Apuntes de Cinemática

1. Introducción al Álgebra Vectorial

En estos apuntes se recoge la parte de cinemática que se corresponde a la física. El objetivo es tratar todo con el rigor adecuado para sentar las bases necesarias y poder construir encima de esto. El objetivo es sentar los **conocimientos básicos** necesarios para abordar la asignatura de física.

1.1. Sistemas de Referencia

Para poder describir posiciones, velocidades, aceleraciones, y tiempos; es necesario que se establezcan unas bases en común. Estas consisten en los sistemas de referencia. Al nivel que se abordará, consiste simplemente en indicar la posición en 1 o 2 dimensiones del Origen, y la dirección de los ejes de coordenadas en los que se describirá el movimiento.

En muchos ejercicios, directamente se describen magnitudes como la posición o la velocidad de un cuerpo, y es importante saber que se está dando también el sistema de referencia en el que están descritas.

1.2. Definición de Vector

Un vector es una representación de una magnitud que tiene una dirección asociada. Su uso es necesario cuando para describir alguna propiedad física de la naturaleza, no es suficiente con dar un número. Por ejemplo, si dos aviones vuelan a 900 km/h, no sabemos si se acercaon o se alejan, sino que para ello habrá que definir *hacia dónde* están volando.

1.2.1. Notación matemática de vectores

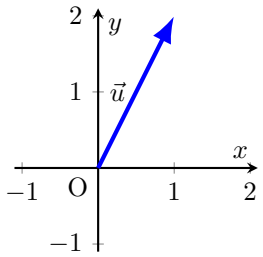
Matemáticamente, un vector consiste en un conjunto de números. Físicamente, utilizaremos vectores bidimensionales (de dos componentes) para movimientos planos, y vectores tridimensionales (de tres componentes) para movimientos fuera de un plano. Podemos definir un vector $\vec{u}$ de la siguiente forma:

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Por comodidad de escritura, en muchas ocasiones el vector se escribirá así: $\vec{u} = [1, 2]^T$, simplemente por facilitar su escritura. El superíndice $(^T)$ indica que el vector está traspuesto, es decir, que la fila se debe interpretar como una columna.

1.2.2. Interpretación gráfica de vectores

Gráficamente, los vectores se pueden interpretar como flechas con una dirección y sentido, de forma que $\vec{u}$ sería:



Y es muy importante observar que al dar la definición de $\vec{u}$, se ha dado por sentado el sistema de referencia en el que se representa, que consiste en los ejes y el origen de la figura, de forma que la flecha llega desde el punto (0,0) hasta el punto $\vec{u} = (1, 2)$.

1.3. Propiedades de los Vectores

Si se entienden los vectores como objetos matemáticos, es muy imporante definir las operaciones que se pueden hacer con ellos. Principalmente, hay dos operaciones elementales que **determinan** lo que es un vector.

1.3.1. Suma de vectores

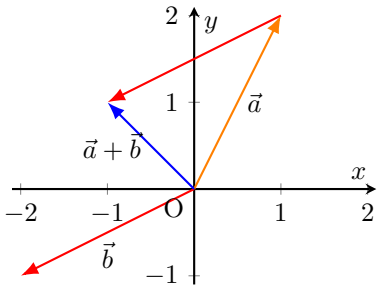
Dados dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$, por sus componentes:

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \end{bmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \end{bmatrix}$$

Se puede definir su suma de la siguiente forma:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{bmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \end{bmatrix}$$

Gráficamente, la suma de los vectores no es más que el vector resultante de unir el extremo de uno con el origen del otro:

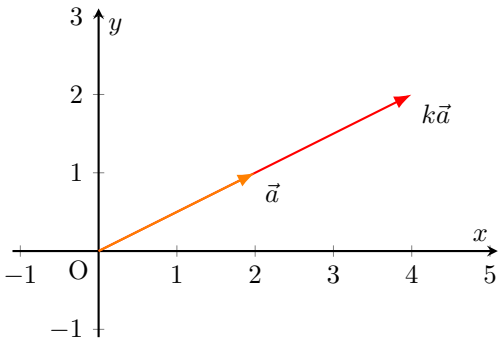


1.3.2. Producto de un vector por un escalar

Dado un vector $\vec{a}$ y un número $k \in \mathbb{R}$ (Eso quiere decir que k es un número real), se puede definir el producto $k\vec{a}$:

$$k\vec{a} = \begin{bmatrix} k\ a_x \\ k\ a_y \end{bmatrix}$$

Que gráficamente consiste en incremetar el tamaño de $\vec{a}$ por un factor de k:



Si k es menor que 1, entonces no estaremos 'estirando' el vector, sino encogiéndolo.

Se deja para el lector terminar los ejercicios en la **ToDo 1:** sección de ejercicios de vectores.

2. Cinemática

La cinemática es la parte de la física encargada del estudio y descripción del movimiento. Como se ha podido observar en la introducción, las herramientas para hacer esto son el álgebra vectorial, y el cálculo diferencial.

A este nivel, los movimientos que se estudiarán son movimientos de puntos, de forma que los móviles solamente tendrán una posición, velocidad y acelaración. Estas magnitudes son **siempre** vectoriales, pero en muchos ejemplos donde el movimiento es en una dimensión, por facilitar la escritura, se escriben directamente los módulos de los vectores como si estas fueran las magnitudes. Esto se merece una aclaración:

2.1. Movimientos Unidimensionales

En el caso de los movimientos más sencillos que estudiaremos, como el Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) o el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA), consideraremos que el móvil se mueve solamente en una de las tres coordenadas espaciales. La coordenada en la que se desarrolla el movimiento no es importante, pero imaginemos que es la coordenada x. En ese caso, la posición del móvil será, para un MRU:

$$\vec{r(t)} = \begin{bmatrix} x_0 + vt \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Esta notación para la posición es muy incómoda, arrastrando los ceros en las coordenadas y y z, por lo que se suele dar por hecho que el movimiento es unidimensional (que solo ocurre en una coordenada) y se utiliza una notación mucho más simple, que evita arrastrar los ceros innecesarios:

$$s(t) = s_0 + vt$$

Donde se ha dejado de llamar x a la coordenada de la posición (porque el movimiento podría estar ocurriendo en la coordenada y o z, depende del sistema de referencia que se haya elegido), así que para simplificar todo lo posible, se elige un nombre genérico "s".

Habiendo hecho esta aclaración, pasaremos a las definiciones más básicas: posición, velocidad y aceleración.

2.2. Posición, Velocidad y Aceleración

Para describir la posición de un cuerpo (en un sistema de referencia dado) es necesario utilizar un vector. Como se ha explicado antes, este no es más que una flecha que apunta a la posición del móvil en un instante determinado:

Si la posición del móvil es conocida, y se puede expresar matemáticamente, esta tendrá la forma siguiente:

$$\vec{r(t)} = \begin{bmatrix} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \\ z = f_3(t) \end{bmatrix}$$

Donde $f_1(t), f_2(t)$ y $f_3(t)$ no son más que funciones conocidas de t, el tiempo. Calcular la posición del móvil en un instante determinado será tan sencillo como evaluar f_1, f_2 y f_3 en ese valor de t, por ejemplo, en $t = 2$s, si se quiere saber la posición en el instante 2.

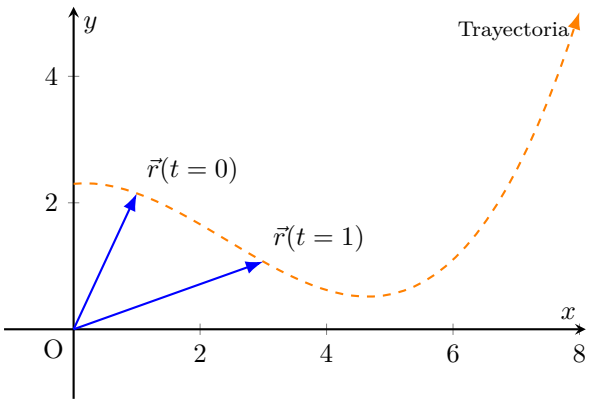


Figura 1: Ejemplo de la posición de un móvil a lo largo del tiempo

Para la velocidad, matemáticamente se puede escribir que:

$$v(\vec{t}) = \frac{r(\vec{t})}{dt} = \begin{bmatrix} \frac{df_1(t)}{dt} \\ \frac{df_2(t)}{dt} \\ \frac{df_3(t)}{dt} \end{bmatrix}$$

Que no es más que otra forma de decir que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. La velocidad es entonces un vector. Esto puede parecer contraintuitivo, ya que en el caso de los movimientos unidimensionales, con la misma simplificación que hicimos antes, queda[1]:

$$v(t) = \frac{ds}{dt}$$

Que es de nuevo una expresión mucho más sencilla, y representa solamente una 'componente' de la velocidad, asumiendo que las demás son 0.

La aceleración son los cambios en la velocidad con el tiempo, es decir, la derivada de la velocidad con el tiempo. De nuevo podemos calcular la aceleración a partir de la velocidad con la misma operativa de antes:

$$a(\vec{t}) = \frac{v(\vec{t})}{dt}$$

Y con esto, tenemos definidos los conceptos más básicos de la cinemática.

2.3. Propiedades de un movimiento

Si un movimiento es conocido, es conveniente también tener en común una serie de definiciones para poder referirnos a *cómo es el movimiento* en términos generales: si se ha recorrido mucha distancia, si la velocidad ha sido muy elevada, etc.

2.3.1. Espacio Recorrido

Esta propiedad hace referencia a la **distancia** que hay entre el **punto inicial** y el **punto final**. Las distancias son siempre positivas.

También es importante matizar que el punto inicial se corresponde con $t = 0$, pero el punto final no tiene un valor de t asignado por defecto. Dependerá de cuándo se considera terminado el movimiento, o cuándo se quiere evaluar el espacio recorrido. Matemáticamente, el espaco recorrido S se calcula:

$$S = |\vec{r}(t_f) - \vec{r}(t_0)| \quad \text{que es equivalente a:} \quad S = \sqrt{(x_f - x_0)^2 + (y_f - y_0)^2 + (z_f - z_0)^2}$$

[1] Atención a que ahora la velocidad no es un vector, sino una magnitud escalar (el módulo de la velocidad)

2.3.2. Desplazamiento

El desplazamiento de un móvil en un movimiento hace referencia al vector que une el punto inicial con el punto final del movimiento. Este no es más que la diferencia entre el punto final y el punto inicial:

$$\vec{d} = \vec{r}(t_f) - \vec{r}(t_0)$$

Y queda como ejercicio para el lector demostrar que en el caso de movimientos unidimensionales (los que utilizan 's' para describir la posición), el desplazamiento no es un vector, sino una magnitud escalar que coincide con el espacio recorrido.

2.3.3. Velocidad Media

La velocidad media de un movimiento se define como el desplazamiento dividido entre el tiempo empleado en efectuar este movimiento:

$$\vec{v_m} = \frac{\vec{d}}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

2.3.4. Ecuación de la trayectoria

Cuando un movimiento está dado por varias componentes, de la forma que ya hemos visto:

$$\vec{r(t)} = \begin{bmatrix} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \end{bmatrix}$$

Se puede pedir una ecuación para la trayectoria. Ahora mismo, el movimiento se podría pintar dando valores a t, calculando los valores de (x, y) para cada valor de t, y pintando todos ellos. La ecuación de la trayectoria consiste en poder dar una ecuación en forma explícita, es decir $y(x)$. Para ello, el procedimiento a seguir es:

1. Despejar t de la ecuación para x.
2. Introducir ese valor de t en la ecución de y.

Ejercicios de movimientos

Calcula la velocidad, la velocidad media y el espacio recorrido al cabo de 5 s de los siguiente movimientos:

a) $\vec{r}(t) = \begin{bmatrix} t-1 \\ t^2+2t \\ 3t-t^2 \end{bmatrix}$ m

b) $s(t) = 2t^2 - t$ m

c) $s(t) = 10 - t^3 - 2t^2 + 4t$ m

a)

Para calcular la velocidad en este caso, hay que derivar cada una de las componentes de la posición respecto a t:

$$\vec{v}(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2t+2 \\ 3-2t \end{bmatrix} \text{ m/s}$$

Para calcular la velocidad media y el espacio recorrido, es necesario calcular el desplazamiento:

$$\vec{d} = \vec{r}(5) - \vec{r}(0) = \begin{bmatrix} 4 \\ 35 \\ -10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 35 \\ -10 \end{bmatrix} \text{ m}$$

Ahora, dividiendo esto entre el intervalo de tiempo (5s) se calcula la velocidad media:

$$\vec{v}_m = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 5 \\ 35 \\ -10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ m/s}$$

Finalmente, para calcular el espacio recorrido, simplemente hay que tomar el módulo del desplazamiento:

$$S = |\vec{d}| = \sqrt{5^2 + 35^2 + (-10)^2} = \sqrt{2250} = 47{,}43\ldots \text{ m}$$

b)

Este ejercico es más sencillo porque solo tenemos que trabajar con una de las componentes. Para la veelocidad, derivamos la posición:

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 4t - 1 \text{ m/s}$$

Ahora se calcula el desplazamiento:

$$d = s(5) - s(0) = 45 - 0 = 45 \text{ m}$$

Este desplazamiento coincide con el espacio recorrido, y la velocidad media se calcula dividiendo esta distancia entre el tiemo empleado:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{45}{5} = 9 \text{ m/s}$$

c)

Y en este apartado tenemos lo mismo que en el anterior, con una expresión algo más compleja, pero la resolución es igual: empezamos por calcular la velocidad derivando la posición:

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = -3t^2 - 4t + 4 \text{ m/s}$$

Ahora se calcula el desplazamiento, para un tiempo final de 5 s:

$$d = \Delta s = s(5) - s(0) = -145 - 10 = -155 \text{ m}$$

En esta ocasión, el espacio recorrido debe cambiar de signo, ya que siempre es una magnitud positiva: $S = 155$ m. Para la velocidad media, se divide este desplazamiento entre el tiempo empleado:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{-155}{5} = -21 \text{ m/s}$$

2.4. Movimientos Unidimensionales Elementales

A los pies de la cinemática están dos movimientos unidimensionales fundamentales. Su descripción es esencial para resolver rápidamente problemas del día a día, y además su combinación, como se verá más adelante, resulta extremadamente útil para ampliar formidablemente el abanico de problemas. Los movimientos son bastante sencillos, son el MRU (Movimiento Rectilíneo Uniforme) y el MRUA (Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado).

2.4.1. Movimiento Rectilíneo Uniforme

Este es el movimiento unidimensional más sencillo, distinto de estar completamente quieto. Su formulación se basa en un móvil con velocidad constante. Eso quiere decir, que este movimiento está descrito por una

velocidad, y una posición inicial:

$$s(t) = s_0 + vt$$

Donde s es la posición para un instante t dado, y v es la velocidad que el móvil sigue en todo momento. La dificultad de estos problemas suele radicar en saber colocar bien el sistema de referencia, y entender cómo se interpretan las condiciones del enunciado. En la sección de ejemplos veremos cómo hacer todo esto.

Para diferenciar un movimiento de otro, los parámetros que deberemos conocoer son: s_0 y v.

2.4.2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado

Este movimiento ya tiene algo más de dificultad, aunque sigue siendo bastante elemental. Puede describirse con dos ecuaciones:

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v(t) = v_0 + at$$

Donde s y v son la posición y la velocidad del móvil para cada instante t, y s_0 y v_0 son la posición y velocidad inicial del móvil, es decir, la posición y la velocidad cuando $t = 0$. a es la aceleración del movimiento, que es constante.

Si se despeja la variable t de la ecuación de la velocidad, y se introduce esa relación en la ecuación de la distancia, queda otra ecuación, que se puede considerar la tercera ecuación del MRUA:

$$2a(s_f - s_0) = {v_f}^2 - {v_0}^2$$

Sin embargo, es importante recordar que esta tercera ecuación es una combinación de las dos anteriores, entonces para poder resolver completamente un problema, son necesarias siempre dos (cualquier combinación).

Para diferenciar un movimiento de otro, los parámetros que deberemos conocoer son: s_0, v_0 y a.

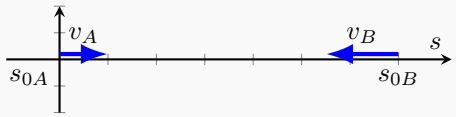
Ejercicios ejemplo de MRU

a) Dos coches comienzan a moverse en direcciones opuestas a velocidad constante. Si la velocidad del coche A son 40 km/h y la del coche B son 60 km/h, calcula la separación inicial entre ambos para que el punto de encuentro esté a 10 km del lugar del que parte A.

b) Dos choches se mueven en la misma dirección, el coche A a 100 km/h y el coche B a 120 km/h. Calcula la ventaja que el coche A debe llevar en el instante de salida para que el el adelantamiento ocurra en 1 h desde el instante inicial.

a)

En este tipo de ejercicios, lo más importante es pintar correctamente la situación y colocar bien el sistema de referencia. Comenzaremos por colocar el coche A en el origen, moviéndose en el sentido positivo. Entonces, el coche B comenzará en una posición s_{0B} (la incógnita del problema) y se moverá con una velocidad negativa.



A partir de esto, podemos plantear las ecuaciones de ambos movimientos:

$$s_A = s_{0A} + v_A t$$

$$s_B = s_{0B} - v_B t$$

Buscamos resolver el valor de s_{0B}, que es la incógnita del problema. Para ello, usaremos que $s_{0A} = 0$, por cómo hemos elegido el origen. Por otro lado, sabemos que cuando se encuentren,

$s_A = s_B$, y que el punto del encuentro es en $s = 10$ km. Entonces, en el instante del encuentro, planteamos la ecuación del movimiento de A:

$$10 = v_A t$$

De donde podemos despejar el tiempo (en horas):

$$t = \frac{10}{v_A} = \frac{1}{4} \text{ h}$$

Y finalmente, en la ecuación de B podemos aplicar que en $t = \frac{1}{4},\ s = 10$, para poder despejar la incógnita que nos queda, s_{0B}.

$$10 = s_{0B} - \frac{1}{4}v_B \rightarrow s_{0B} = 10 + \frac{1}{4}v_B = 10 + \frac{60}{4} = 25 \text{ km}$$

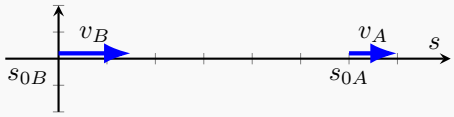
b)

En este caso volvemos a tener dos móviles, que como se mueven en el mismo sentido, tendrán ambos velocidades positivas. En este caso, la incógnita será la posición inicial del móvil A:

$$s_A = s_{0A} + v_A t$$

$$s_B = s_{0B} + v_B t$$

Aprovecharemos que podemos colocar el problema como queramos para dar al móvil B un $s_{0B} = 0$.



Como la posición inicial del móvil B es conocida, podemos utilizar la ecuación de su movimiento para encontrar la posición del adelantamiento, que ocurre en un tiempo conocido (1 hora).

$$s_B = 0 + v_B\ t \rightarrow s_B = 120 \text{ km}$$

En el instante del adelantamiento, $s_B = s_A$, por lo que en la ecuación del movimiento de A, tanto t como s_A y v_A son conocidos, pudiendo despejar s_{0A}:

$$s_A = s_{0A} + v_A\ t \rightarrow s_{0A} = s_A - v_A\ t = 120 - 100 \times 1 = 20 \text{ km}$$

Ejercicios ejemplo de MRUA

a) Calcula el tiempo que tardará un cohete en alcanzar la velocidad del sonido, si acelera verticalmente con $a = 5\text{m/s}^2$. Calcula el espacio recorrido para este tiempo. [Nota: $a = 340$ m/s]

b) Asumiendo que un conductor tarda 2 s en darse cuenta de que hay un obstáculo en la vía, calcula la distancia de seguridad necesaria para parar completamente desde una velocidad de 120 km/h si la frenada máxima del vehículo es de 10 m/s.

c) En el instante inicial, un coche cruza la salida viajando a una velocidad constante de 80 km/h. Del mismo punto, parte otro coche desde el reposo con una aceleración de 2 m/s^2. Calcula el instante en el que el segundo coche alcanza al primero. ¿Con qué velocidad le alcanza?

a)

Para calcular una velocidad en un instante determinado, simplemente hay que aplicar las ecuación de la velocidad del MRUA:

$$v = v_0 + at \rightarrow 340 = at \rightarrow t = \frac{340}{5} = 68 \text{ s}$$

Y para calcular el espacio recorrido, se puede evaluar la ecuación de la posición en $t = 68$ s.

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \rightarrow s = \frac{1}{2} \times 5 \times 68^2 = 11560 \text{ m}$$

b)

En este ejercicio debemos considerar que la distancia de seguridad está compuesta por dos distancias distintas: la distancia de reacción (el espacio recorrido en los 2 s que se tarda en comenzar a frenar) y la distancia de frenado.
Para la distancia de "reacción", se considerar un MRU con $s_0 = 0$

$$s = s_0 + vt \rightarrow s = 120\frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000\text{ m}}{1\text{ km}} \times \frac{1\text{ h}}{3600\text{ s}} \times 2\text{ s} = 66{,}66\ldots\text{ m}$$

Para calcular la distancia de frenado, es necesario obtener el tiempo empleado en frenar. Para ello, se puede despejar de la ecuación de la velocidad del MRUA:

$$v = v_0 + at \rightarrow 0 = 120\frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000\text{ m}}{1\text{ km}} \times \frac{1\text{ h}}{3600\text{ s}} - 10t \rightarrow t = 3{,}33\ldots\text{ s}$$

Ahora con el tiempo empleado en la frenada, se puede calcular la distancia de frenada, con la ecuación de la posición del MRUA, considerando que $s_0 = 0$:

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \rightarrow s = 33{,}333 \times 3{,}333 - \frac{10}{2}3{,}33^2 \rightarrow s = 55{,}55\ldots\text{ m}$$

La distancia de seguridad deberá ser entonces la suma de las dos distancias consideradas:

$$d = 66{,}666 + 55{,}555 = 122{,}22\ldots\text{ m}$$

c)

En este ejercicio, tenemos dos movimientos diferentes. El primer coche, (coche A) sigue un MRU. El coche B sigue un MRUA partiendo desde el reposo. Como ambos coches tienen la misma posición inicial, las ecuaciones de los movimientos se pueden escribir así:

$$s_A = \cancelto{0}{s_{0A}} + v_A t$$

$$s_B = \cancelto{0}{s_{0B}} + \frac{1}{2}a_B t^2$$

El adelantamiento se producirá cuando $s_A = s_B$, por lo que podemos escribir una ecuación y resolverla:

$$v_A t = \frac{1}{2}a_B t^2 \rightarrow t(v_A - \frac{1}{2}a_B t) = 0$$

$$t = 0$$

$$t = \frac{2v_A}{a_B} = 22{,}22\ldots\text{ s}$$

De las dos soluciones, la correcta es $t = 22{,}22$ s, porque la otra ($t = 0$) se corresponde con el instante incial, donde los coches también tenían la misma posición.
Entonces, se puede utilizar este tiempo en la ecuación de la velocidad del movimiento del coche B:

$$v_B = \cancelto{0}{v_{0B}} + a_B t = 22{,}222 \times 2 = 44{,}44\ldots\text{ m/s}$$

Comentarios

Es importante darse cuenta de que estos ejercicios no son complicados matemáticamente, sino que la dificultad radica en sabe plantear bien las ecuaciones, entender qué quiere decir que dos móviles se encuentren, y poder pensar una buena estrategia para despejar las incógnitas de las ecuaciones.

Lista de cosas pendientes

1. sección de ejercicios . . . . . p. 3